

MODEL VALIDATION BRIEF

한·일 철강 Capital Allocation Pathway — 기준데이터·결과 타당성 검토

항목	내용
수신	프로젝트 오너 / 투자·전략 검토자
기준일	2026-08-06
대상	POSCO, Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel
검증 범위	공식 총량, Excel↔CSV 왕복, 모델 재실행, 결과 해석
상태	조건부 적합 — 구조 검증용 / 투자 의사결정용 부적합

1. 결론

조건부 적합

기준데이터의 출처 추적, 시설 합계 조정, Excel→CSV 왕복, 동일 조건 재실행은 통과했다. 그러나 회사 간 데이터 경계, 시설 블록의 실제성, 일본 대형 전기로 CAPEX 보정이 충분하지 않아 투자 승인이나 기업 순위에 쓰면 안 된다.

현재 버전은 ‘계산이 돌아가고 변경 이력이 검증되는 구조’로서는 말이 된다. 하지만 ‘어느 회사가 더 유리한가’ 또는 ‘어떤 설비에 얼마를 승인할 것인가’를 판단하는 모델로서는 아직 말이 되지 않는다.

사용 목적	판정	근거
데이터 구조·파이프라인 검증	사용 가능	8개 입력 파일 왕복 PASS, 모델 결과 동일
시나리오·계획 상대 민감도	조건부 사용	같은 회사 안에서 방향성 비교 가능
회사 간 순위·투자 승인	사용 금지	경계 불일치와 CAPEX 하방 편향 가능성

판정 기준: 공식값 추적성, 산술 재조정, 입력 왕복, 결정론적 재실행, 경계 일치, 기술비용 공시 벤치마크.

2. 검증 가능한 데이터 흐름

Excel 감사본은 원천 CSV 컬럼을 각 시트의 왼쪽에 그대로 보존한다. 검증 수식과 판정 열은 오른쪽에만 추가되며, 재생성 스크립트는 원천 컬럼 수만 읽는다. 따라서 감사용 열이 실행 입력에 섞이지 않는다.

1. 원천	2. 감사	3. 재생성	4. 실행 검증
data/*.csv + JSON	Excel 수식 ·Sources·SHA256	csv_export/*.csv	validate-data + 동일 seed 실행

검증 결과

검증	결과	증거
Excel→CSV 의미상 동일성	PASS (8/8)	roundtrip_audit.json; 헤더·행·열·값 비교
재생성 CSV 로더 검증	PASS	4 companies / 17 facilities / 6 technologies / 8 scenarios / 32 plans
모델 결과 바이트 동일성	PASS (3/3)	plan_metrics, facility_schedule, frontier_membership
재실행 조건	100 paths / seed 42	원본과 Excel 재생성 CSV를 각각 독립 실행

회사 기준 총량

회사	생산 Mt	Scope 1+2 Mt	집약도	경계 주의
POSCO	34.537	69.846	2.020	국내 환경·별도 재무: 상대적으로 정렬
Nippon Steel	34.300	72.600	2.117*	일본 모회사 환경·연결 재무
JFE Steel	21.950	45.300	2.060	JFE Steel 환경·JFE Holdings 재무
Kobe Steel	5.960	14.300	2.399*	생산·목표경계·연결 재무 혼재

* 배출/생산 파생 집약도. Kobe Steel은 분자·분모 경계가 완전히 일치하지 않는다.

3. 타당성 점검

차원	점수/5	판정	핵심 근거
공식값 추적성	4	GOOD	회사 총량·URL·경계 메모 존재
산술 조정	5	PASS	17개 시설 블록 합계가 회사 총량과 $\pm 0.001\text{Mt}$ 내 일치
회사 간 경계	2	WEAK	일본 3사의 환경·재무 경계 불일치
시설 현실성	1	WEAK	공식 총량을 맞춘 모델 블록
기술 CAPEX	2	WEAK	공시 EAF 프로젝트 대비 낮은 원단위
시나리오	3	FAIR	공시 이정표 + 모델 앵커·가속 스트레스
확률 계산	4	GOOD	seed 반복·P50/P90/TCaR 재현
투자결정 준비도	2	CONDITIONAL	경계·시설·CAPEX 보정 전

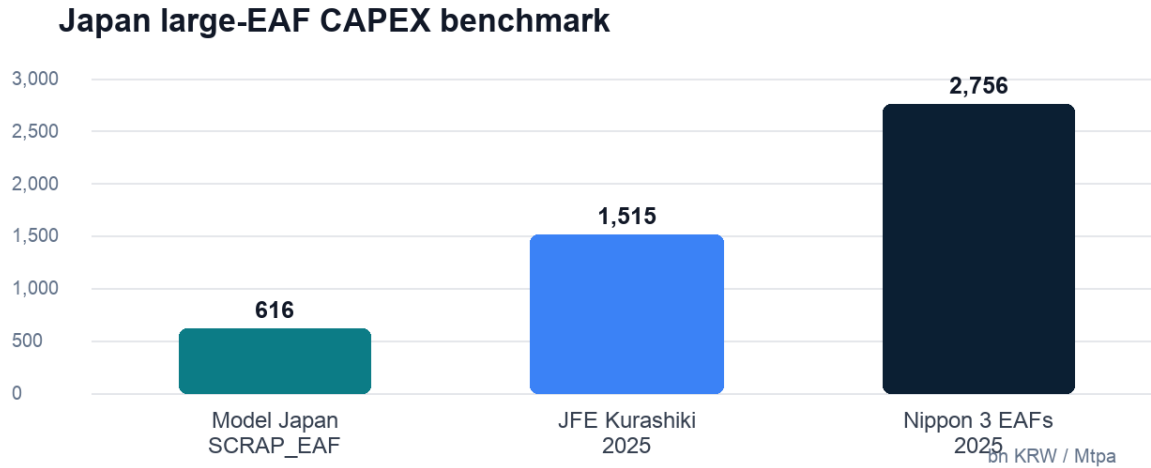
종합 2.9 / 5

수리 구조와 데이터 계보는 통과했지만 경제적 보정은 미완료다. 따라서 현재 대시보드의 숫자는 순위가 아니라 질문을 만드는 진단 신호로 사용한다.

핵심 이상 신호

- POSCO의 2030 공시경로 탄소예산 70.920Mt는 2025 실적 69.846Mt보다 1.074Mt 높다. 목표를 수치상 이미 충족한 상태처럼 보이므로, 생산 감소와 구조적 감축을 분리해야 한다.
- 시설별 생산·집약도·재투자연도는 실제 설비 데이터가 아니라 회사 총량을 맞춘 추정치다. 시설 투자 순서의 현실성을 검증하지 못한다.
- 인정 탄소비용 비율 45%, 환율 1 JPY=9.2 KRW, 수소·전력 가격과 상관구조는 모두 모델 가정이다. 안정적인 seed 결과는 이 가정이 맞다는 뜻이 아니다.

4. 일본 대형 전기로 CAPEX 공시 벤치마크



비교	모델/공시 원단위	모델 비율	필요 배수
JFE Kurashiki 2025	616 / 1,515 bn KRW/Mtpa	40.7%	2.46x
Nippon Steel 3 EAFs 2025	616 / 2,756 bn KRW/Mtpa	22.4%	4.47x

JFE: 329.4bn JPY / 약 2.0Mtpa. Nippon Steel: 868.7bn JPY / 약 2.9Mtpa. 모델 환율 9.2 KRW/JPY 적용.

CAPEX는 재보정이 필요하다

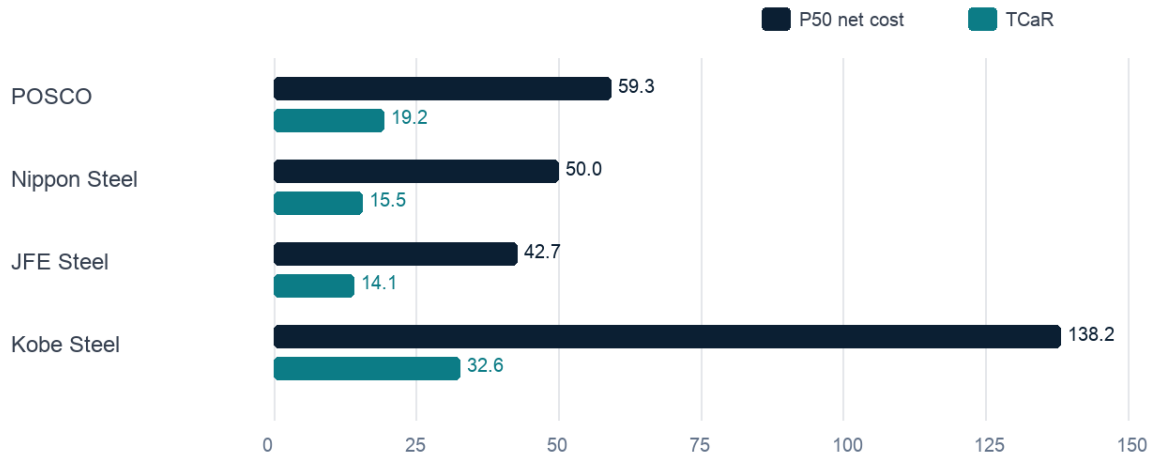
공시 프로젝트는 전기로 본체뿐 아니라 전력계통·물류·부대설비를 포함할 수 있어 완전한 동등 비교는 아니다. 그럼에도 현재 일본 SCRAP_EAF 모델 원단위는 공시 full-scope의 22~41%에 불과하다. 최소한 low/base/high 범위와 공정범위 bridge를 도입해야 한다.

이 하방 편향은 일부 계획의 순전환비용이 비정상적으로 낮거나 음수가 되는 현상을 강화할 수 있다.

가속경로 POSCO P1의 평균 P50 약 -4.7kKRW/tCO₂는 탄소비용 회피효과가 지출을 초과하도록 계산된 결과다. 현재 비용 보정 수준에서는 경제적 결론으로 채택하면 안 된다.

5. 현재 결과 읽는 법

Disclosed-strategy proxies — accelerated pathway



회사	P50 kKRW/t	TCaR kKRW/t	정렬 CAPEX bn KRW	NPV/연 EBITDA
POSCO	59.3	19.2	27,588	10.17x
Nippon Steel	50.0	15.5	29,124	3.38x
JFE Steel	42.7	14.1	16,764	6.05x
Kobe Steel	138.2	32.6	5,037	7.58x

ACCELERATED_15C, 공시전략 프록시, 3 seeds × 1,000 paths. 평균값.

해석 제한

- P90 transition NPV / annual EBITDA는 15년 누적 순현재비용을 1년 EBITDA로 나눈 스트레스 배수다. 부채상환·커버리지 비율이 아니다.
- Nippon Steel·JFE·Kobe Steel은 환경 범위보다 재무 분모가 넓어 스트레스 배수가 인위적으로 낮아질 수 있다. 회사 간 직접 순위는 금지한다.
- Kobe Steel의 P50이 높은 것은 단순히 '열위'라는 뜻이 아니다. 규모, 배출경계, 전환량 분모가 달라 동일 기준 비교가 아니다.

6. 다음 버전의 수정 우선순위

우선	수정	완료 기준
P0	환경·생산·재무 경계 통일	같은 법인/지역 경계의 EBITDA·CAPEX 또는 별도 배부표 확보
P0	EAF CAPEX low/base/high 보정	공시 프로젝트별 scope bridge와 원단위 범위; 모델/공시 70~130% 설명 가능
P1	시설 실데이터 교체	용량·생산·기술·개수/폐쇄연도에 출처 또는 신뢰등급
P1	탄소예산 연도화	생산량 효과와 구조 감축을 분리한 연간 경로
P1	지표 명칭·비교 규칙 수정	‘15년 NPV / 1년 EBITDA’ 명시; 경계 불일치 시 순위 숨김
P2	시장 제약 추가	스크랩·계통·수소 공급·공기 지연·제품 믹스·FX 민감도

권고 운영 상태

Exploratory only

다음 재보정 전에는 내부 탐색·데이터 갭 식별·동일 회사 내 민감도 비교에만 사용한다. 투자위원회 승인, 기업가치 평가, 기업 간 성과 순위에는 사용하지 않는다.

재승인 게이트

- G1 — Excel↔CSV 왕복 100% PASS와 모델 parity 유지
- G2 — 모든 회사의 생산·배출·재무 경계 매핑표 승인
- G3 — 대형 EAF·H₂-DRI CAPEX의 공시 프로젝트 범위 bridge 완료
- G4 — 핵심 결과에 FX·생산량·공기 지연 민감도 및 역산 back-test 추가

부록 A. 공식 출처

출처	URL
POSCO 환경	https://sustainability.posco.com/S91/S91F10/eng/cmspage.do?mmcd=2682093497003371
POSCO 생산·매출	https://sustainability.posco.com/S91/S91F10/eng/cmspage.do?mmcd=2682093474001805
POSCO 기후목표·EAF	https://sustainability.posco.com/S91/S91F10/eng/cmspage.do?mmcd=2648825310001953
POSCO 재무	https://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng7/jsp/ir/s91b6000050l.jsp
Nippon Steel Integrated Report 2025	https://www.nipponsteel.com/en/ir/library/pdf/nsc_en_ir_2025_all.pdf
Nippon Steel 2025 EAF investment	https://www.nipponsteel.com/common/secure/en/news/20250530_200.pdf
JFE Group Report 2025	https://www.jfe-holdings.co.jp/en/common/pdf/investor/library/group-report/2025/all.pdf
JFE Kurashiki EAF 2025	https://www.jfe-steel.co.jp/en/release/2025/04/250410.html
JFE capacity risk disclosure	https://www.jfe-holdings.co.jp/en/investor/management/risk/
Kobelco Integrated Report 2025	https://www.kobelco.co.jp/english/ir/integrated-reports/pdf/integrated-reports2025_e.pdf

모든 링크 최종 확인일: 2026-08-06. 모델 입력값의 정확한 경계·환산 메모는 Excel 감사본 Sources/Companies/Financials 시트를 참조.

부록 B. 재현 산출물

산출물	경로 / 역할
Excel 감사본	outputs/data_audit/Capital_Allocation_Baseline_Audit.xlsx
재생성 CSV	outputs/data_audit/csv_export/
왕복 감사	outputs/data_audit/roundtrip_audit.json
모델 parity	outputs/data_audit/model_parity.json
실행 결과	outputs/data_audit/reference_run/ 및 roundtrip_run/